Histograma de Gradientes Orientados — HOG

HOG

Ideia
Histogramas locais de orientação de bordas.

Células
Agregam gradientes em pequenas regiões.

Blocos
Normalização reduz efeito do contraste.

PARÂMETROS

Orientações
Número de bins angulares.

Pixels/célula
Controla detalhe espacial.

Células/bloco
Define escala de normalização.

FÓRMULA

Ângulo
$\theta = \text{atan2}(G_y, G_x)$.

Magnitude
Peso de gradiente na votação.

Saída
Vetor de características, não classificador.

EXPERIMENTO

Fonte
Digits do scikit-learn.

Aplicar
hog() com parâmetros explícitos.

Analisar
Tamanho e visualização do descritor.

LIMITAÇÕES

Pose
Mudança de orientação reduz estabilidade.

Escala
Células devem adequar-se à imagem.

Oclusão
Partes ocultas afetam o descritor.

CHECKLIST

Ajustar
Tamanho de célula e bloco.

Comparar
HOG com pixels achatados.

Validar
Mesmo split e métrica do classificador.